

MEDIATEK

MT8668 Hypervisor Display User Manual

版本: 1.0
出版日期: 2026-01-28

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2026-01-28	李庆	正式版

目录

版本记录	2
目录	3
图片目录	4
表格目录	4
1 硬件架构	5
1.1 名词解释	5
1.2 硬件架构总览	5
1.2.1 显示子系统的硬件架构	6
1.2.2 显示子系统在整个系统中的常见位置	7
1.2.3 显示子系统的预设内部通路	8
1.3 MML SubSystem	8
1.3.1 MML 的定义	8
1.3.2 MML 的用途	9
1.4 Display SubSystem	9
1.5 GCE	10
1.6 主要硬件规格	11
1.7 Pixel Throughput	11
2 软件架构	12
2.1 显示相关的整体软件架构	12
3 特定要求	14
3.1 SOC 对 Panel 的 VFP 和 VBP 的要求	14
3.2 主屏必须是 DSI0	14
4 系统评估方法	15
附件一 附加条款	16

图片目录

图 1-1. Display pipeline 架构6

图 1-2. 整个 Display Pipeline 示例7

图 1-3. Display Pipeline 示例8

图 1-4. exDMA Config on Pipeline-0 示例10

图 2-1. 显示相关的整体软件架构图13

图 2-2. 基于虚拟 CMDQ 的 MML 框架13

表格目录

表 1-1. 主要硬件规格11

表 4-1. 多屏评估所需的基本信息15

1 硬件架构

1.1 名词解释

缩略词	全称及释义
CMDQ	Command Queue (the Software Driver of GCE) 命令队列 (GCE 的软件驱动程序)
Disp	Display 显示
DSC	Display Stream Compression 显示流压缩
DSI	Display Serial Interface 显示串行接口
GCE	the Hardware of General Command Engine 通用命令引擎的硬件
MM	Multimedia 多媒体
MML	Hardware of Multimedia Layer 多媒体层的硬件
OVL	Overlay, means the Hardware includes the ReadDMA and blender 叠加, 指包含读取 DMA 和混合器的硬件
PQ	Picture Quality (enhancement) 图像质量 (增强)
Resize	Scaler-Up or Scaler-Down 缩放放大或缩小
TTC	Telltale Check 标识检查
WDMA	Hardware of Write Direct Memory Access 可写内存的硬件
WROT	Hardware of Write to DRAM and Rotate 可将画面旋转并写入内存的硬件

1.2 硬件架构总览

MT8668 的 Display 硬件架构可分为两大部分——MML_SubSystem 和 Display_SubSystem, 后文中将简称为 MML 和 DISP。

1.2.1 显示子系统的硬件架构

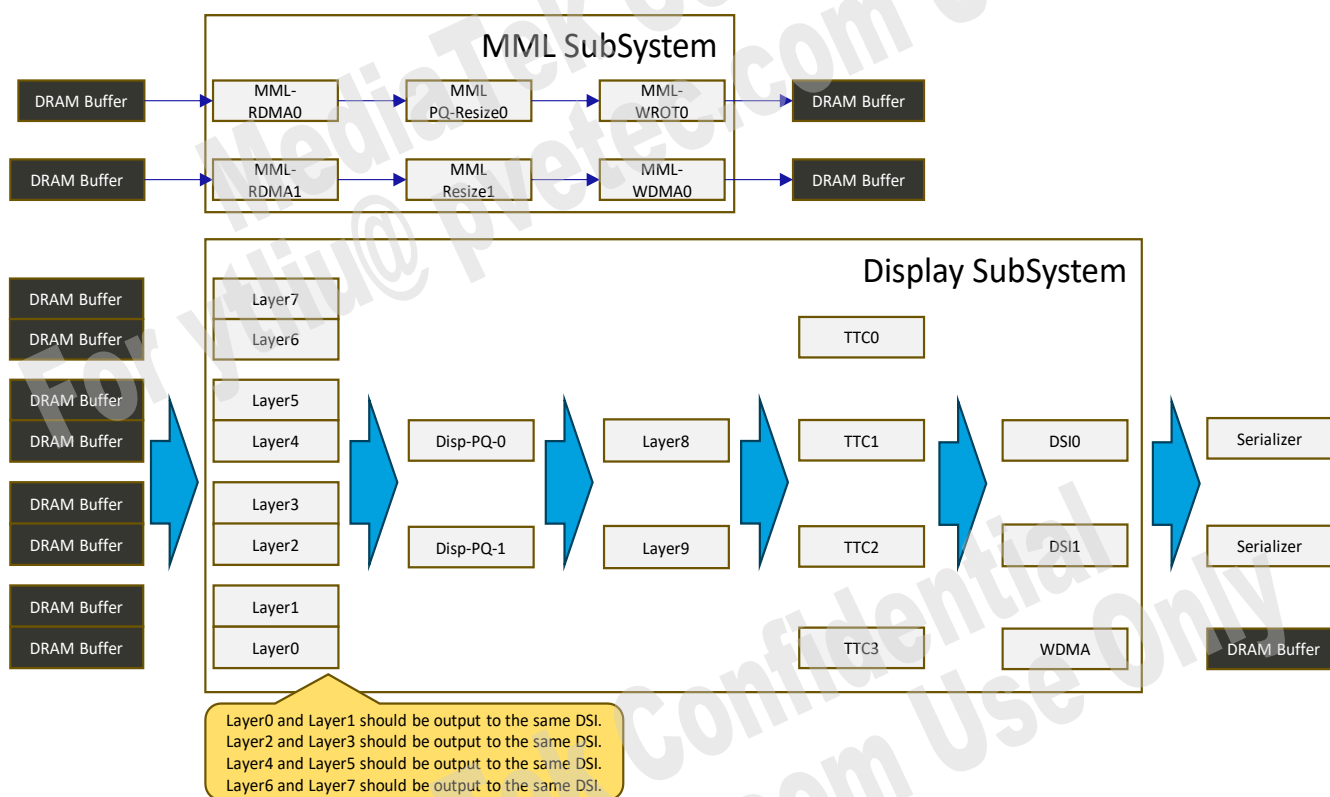


图 1-1. Display pipeline 架构

MML_SubSystem, 即 Multimedia Layer Sub System, 共有 2 套独立的 MML 硬件可用, 每套硬件中均包含 MML-RDMA (Read Direct Memory Access), MML-PQ (Picture Quality enhancement), MML-Resize (Scaler-Up or Scaler-Down) 和 MML-WROT (Rotate & Write to dram)。

Display SubSystem 共有 10 个硬件图层可被使用 (其中 2 个硬件图层是专用于显示 “需要进行功能安全检测的图层”, 例如 Telltale), 可以将多个硬件图层组合在一起进行 Alpha-Blending 并且显示到同一个屏。它还有 2 套 Display-PQ 以及 2 个 DSC (Display Stream Compression)。最后, MT8668 支持同时从 2 个 DSI (Display Serial Interface) 输出画面。

1.2.2 显示子系统在整个系统中的常见位置

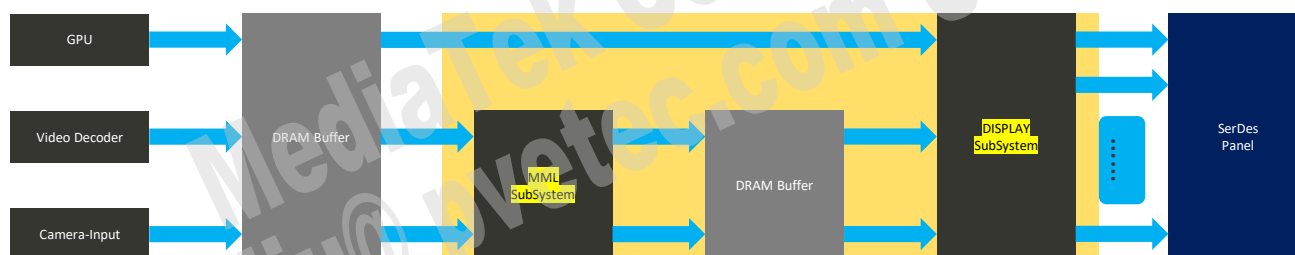


图 1-2. 整个 Display Pipeline 示例

Display 在整个处理链路的最后一段，后端是 SerDes/Panel。

Display 的数据源大致可分为三类：

- GPU 产生的 UI 或游戏等画面
- 网络或者本地的视频经 Video-Decoder 解码后的 Output-Buffer
- Camera 拍摄后经 ISP 处理后的数据

其中，GPU 在自身的处理过程中会按需求调整色彩格式、宽高等，而 Video-Decoder 以及 Camera 的输出一般会需要 MML 调整色彩格式和宽高，并且可能会同步调整对应图层内容的画面效果（MML-PQ）。

1.2.3 显示子系统的预设内部通路

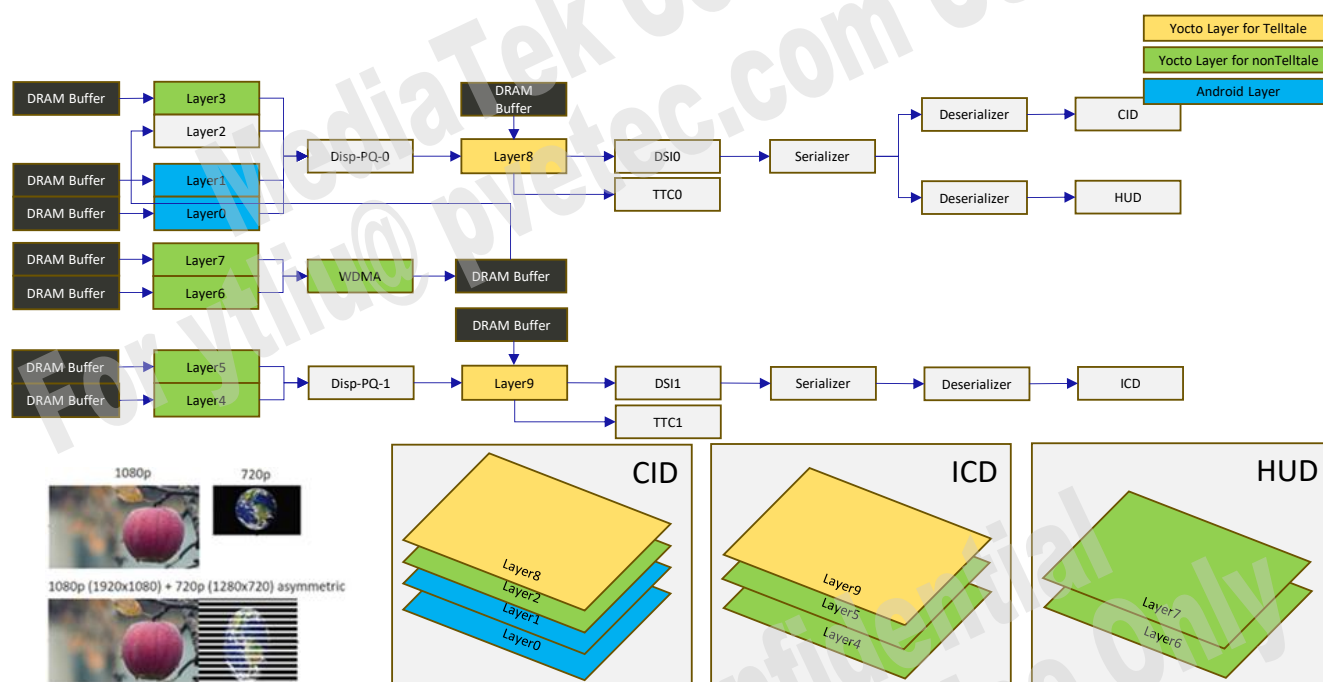


图 1-3. Display Pipeline 示例

以当前公版的配置作为例子，可以参考图 1-3。

在这里例子中，Display 被配置为 3 个 Pipeline：

- Pipeline0 即 CID：共 4 层 Layer（Yocto 和 Android 同屏显示），支持 display-pq 以及 Telltale-Check，最后由 DSI0-superframe 输出到一个屏。
- Pipeline1 即 HUD：共 2 层 Layer（Yocto 和 Android 同屏显示），最后由 DSI0-superframe 输出到一个屏。
- Pipeline2 即 ICD：共 3 层 Layer（Yocto 和 Android 同屏显示），最后由 DSI1 输出到一个屏。

1.3 MML SubSystem

1.3.1 MML 的定义

MML 的全称是 Multiple Media Layer，它是 Display 之前的预处理。从前端的 DRAM Buffer A 中读数据，经过 MML 的各项处理后，再将处理后的数据写入 DRAM Buffer B，而 DRAM Buffer B 将可被送到真正的显示流程中使用。

MML 包含了几个子模块，其中 MML-RDMA 用于从 DRAM Buffer A 中读取数据，PQ-Resize 将对数据进行画质方面的改善以及宽高方面的缩放，而 WROT 可将画面进行多种角度的旋转并最终将数据写入 DRAM Buffer B 中。

并非每个图层都需要经过 MML，通常只有视频图层或 Camera-Preview 图层会经过 MML 的处理。而 UI 类型（UI 界面以及游戏界面等）的图层并不会经过 MML，因为他们是由 GPU 画出并且 GPU 可同步处理画质调整以及宽高缩放。

1.3.2 MML 的用途

- Color format conversion（YUV12/NV12/RGB888...之间的互相转换）
- Resize and crop（可指定矩形区域进行缩放和剪裁）
- Rotate mirror and flip
- Image quality enhancement function
- HDR Video 的支持（HDR meta data 的处理）

1.4 Display SubSystem

Display Subsystem 是一个硬件群体，可分为三大部分——Overlay，Display-PQ，以及 DSC 和 Output-Interface。请注意，并不能将 Display Subsystem 拆分为若干硬件单独考虑，因为相互之间会有依赖关系。

- Overlay 是 Display Subsystem 的第一部分，其中包含了 RDMA 和 Blender。RDMA 可将数据从 DRAM Buffer 中按需读取，然后 blender 可将若干个 RDMA 读取的数据进行 Alpha-Blend，即所谓的“Display 硬件叠图”。
- Display-PQ 是 Display Subsystem 的第二部分，其中的 PQ 是 Picture-Quality 的首字母缩写，它可将前端“overlay”处理后的数据按使用者的需求进行调节或优化，以迎合各种不同的主观喜好或减少甚至避免对使用者视力的影响。
- DSC 和 Output-Interface 是 Display Subsystem 的第三部分，DSC 硬件共有 2 套，Output-interface 包含 2 个 DSI。DSC 硬件一般可被绕过，只有当这些 Output-Interface 需要输出 DSC 压缩数据时，才需在其前端加入 DSC 硬件的支持。

For the example in the diagram, there are 5 DISP hardware layers on this screen, and the screen can display images from Yocto and Android VMs at the same time.

From the observer's perspective, Layer8 is the top layer and Layer0 is the bottom layer. This virtualization method uses the hardware overlay logic of DISP itself to compose the layers of the two VMs through hardware (OVL) and display them directly on the screen.

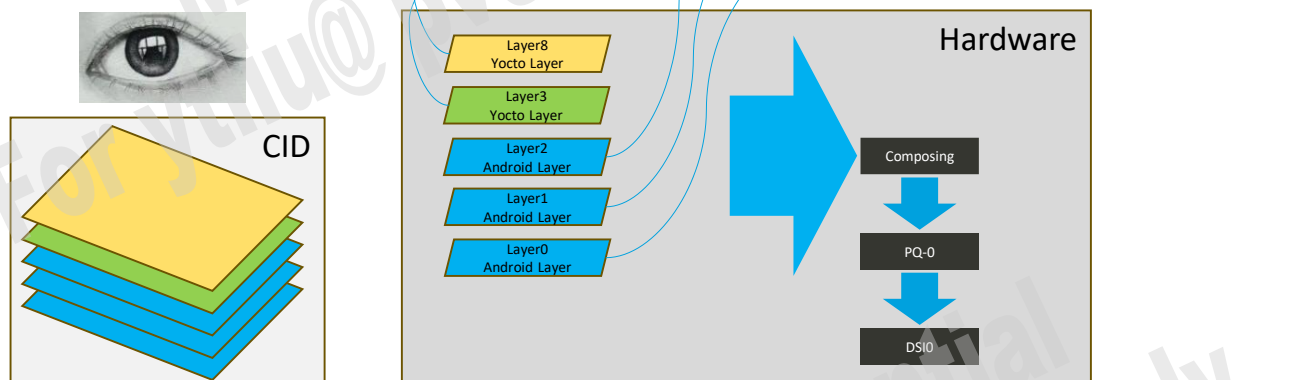


图 1-4. exDMA Config on Pipeline-0 示例

在图 1-4 这个例子中，这个屏上共有 5 个 DISP 硬件图层（Layer0~Layer3 以及 Layer8），并且这个屏上可以同时显示来源于 Yocto 和 Android 两个 VM 的画面。从观察者的视角看，Layer8 是最上层，而 Layer 0 是最下层。这种虚拟化方法是借助于 DISP 本身的硬件叠图逻辑实现，即将两个 VM 的图层（多个 Layer）通过硬件（Blender）叠合后直接显示到屏。

1.5 GCE

GCE 是 Display 内部使用的辅助型硬件，它会代替 CPU 更新 MML 和 DISP 的寄存器，并且将多个 MML 或 DISP 的硬件 IRQ 转化为一个 IRQ，所以它的作用是进行“高实时性要求的硬件寄存器更新等”，同时可以大幅降低 Display 对 CPU 的依赖。

1.6 主要硬件规格

表 1-1. 主要硬件规格

Component	Specification Note: The following are only the upper limits of the capabilities of each sub-module, and the overall capabilities must be considered in actual evaluation.
MML	1 × MML-Full + 1 × MML-Light Time Sharing by multiple users with software MML-Full: Color-format conversion, Resize, PQ (Video Picture-Quality), Rotating MML-Light: Color-format conversion, Resize Maximum throughput: 550 MPixel/sec
OVL	4 groups of OVL and each OVL supports 2 layers 2 groups of OVL and each OVL supports 1 layer which only should be used on Telltale Maximum width 2880 with AFBC Maximum width 8192 without AFBC Maximum throughput: 550 MPixel/sec
Display_PQ	2 × PQ could be applied to 2 display pipelines. Maximum width 2880 with TD-Sharpness Follow the width limitation of OVL without TD-Sharpness.
DSI	2 × MIPI DSI transmitter up to D-PHY 2.5 Gbps/lane

1.7 Pixel Throughput

已预设 MML 和 Display 的 Pixel_Throughput 为 550M，即每个 Pipe 每秒可以处理 550M 个像素点。

请注意，对于 Display 来说，Pixel_Throughput 需包含 Blanking，即 Active 的像素点个数最大值肯定小于上述数值。

2 软件架构

2.1 显示相关的整体软件架构

如图 2-1，当前 MT8668 的 Display 相关软件分布在 Yocto 和 Android 两个 OS 中，第三个 OS-Yocto 中不存在任何 Display 相关实现。

Yocto 是 Host 端，它可以控制到真实的 Display 硬件，它不仅处理 Yocto 自身的完整软件流程，也要处理 Guest 端的 Display 控制请求。

Android 是 Guest 端，它不会实际控制到硬件，而是通过图中 A、B、C、D、E 多条虚拟化途径将对硬件的需求发送到 Host 端的 Yocto。需要强调的是，虽然 Android 是虚拟化的 Guest 端，但对 Android 上层是透明的，即 Android APP 并不需要关心虚拟化的具体做法，只需按照单 Android 的规则去使用即可。

图中的五条虚拟化途径分别是：

- A：PQ，即画质调整相关的虚拟化途径
- B：Proxy-Display，作为对“E”的补充，用于支持更多的 Android Display
- C：LED，背光控制的虚拟化途径
- D：Android 从 Yocto 获取所需的屏参等
- E：Android 虚拟化显示的主要途径，MML 通过这种方式实现虚拟化，而 DISP 也会优先选择这种途径

重点介绍 E 这条路：

硬件 GCE，是 Display/MML 的专用协处理器，可代替 CPU 去和 Display/MML 硬件进行交互，避免 CPU 的响应不及时导致的时序问题，CMDQ 就是硬件 GCE 的软件驱动。

作为 Host 的 Yocto 中，包含了完整的 Display driver 即图中 Yocto 区域的“MTK DRM Driver”。“MTK DRM Driver”对上承接“Wayland Server”通过 libdrm 下发的 IOCTL，并且转换为 Display 硬件的寄存器读写指令，再通过图中的“CMDQ Driver”控制“GCE HW”控制众多的 Display 硬件（OVL、DSI 等）。

作为 Guest 的 Android 端，也包含了完整的 Display driver 即图中 Android 区域的“MTK DRM Driver”。“MTK DRM Driver”对上承接“HWC”（HardWare Composer）通过 libdrm 下发的 IOCTL，并且转换为 Display 硬件的寄存器读写操作指令，再通过图中的“CMDQ Driver”控制“GCE HW”控制 Display 硬件。Android 的 Display 仅需控制 OVL 即可，因为只有它们与画面本身有关，而其他硬件（DSC、DSI 等）都由 Host 端控制。

Android 端的基本显示流程和 Yocto 类似，但有一个重要区别，Android 端的“CMDQ Driver”下方并不是“GCE HW”而是“CMDQ Virtio FE”（FE 即 FrontEnd）。“CMDQ Virtio FE”通过“Virtio”管道将整包“Display 硬件的寄存器读写操作指

令”传递到 Yocto（Host）端的“CMDQ Virtio BE”（BE 即 BackEnd），然后“CMDQ Virtio BE”再将指令包传递到真实的 Host 中的“CMDQ Driver”。

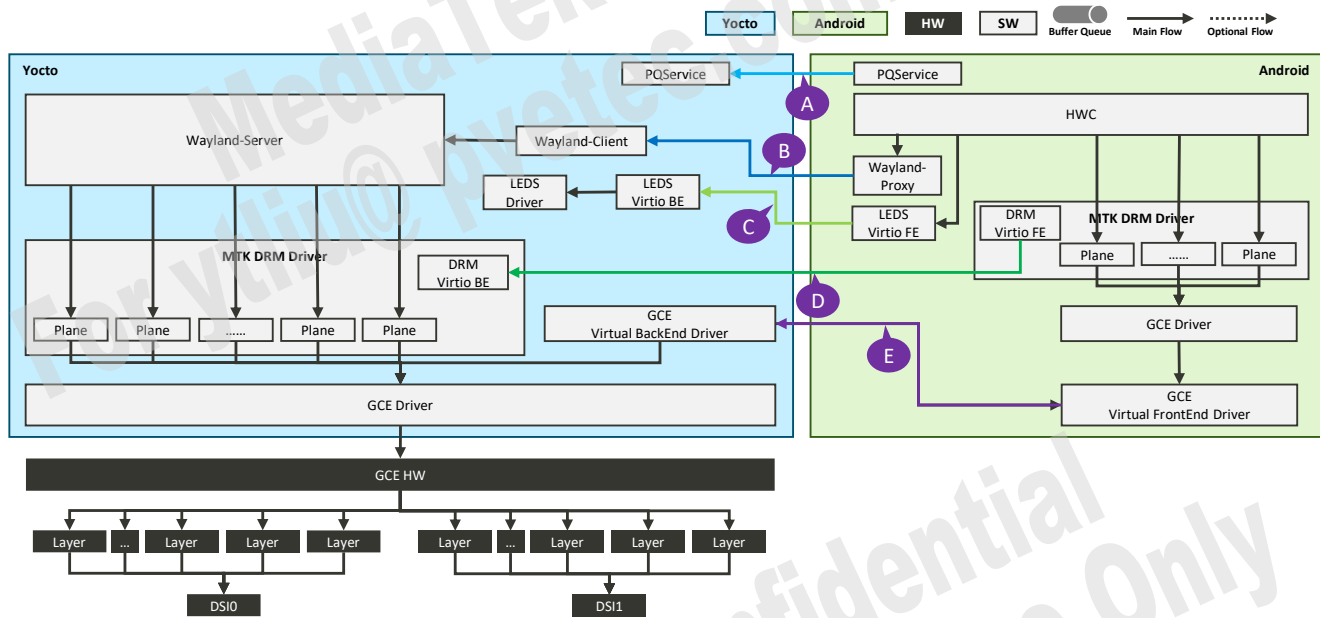


图 2-1. 显示相关的整体软件架构图

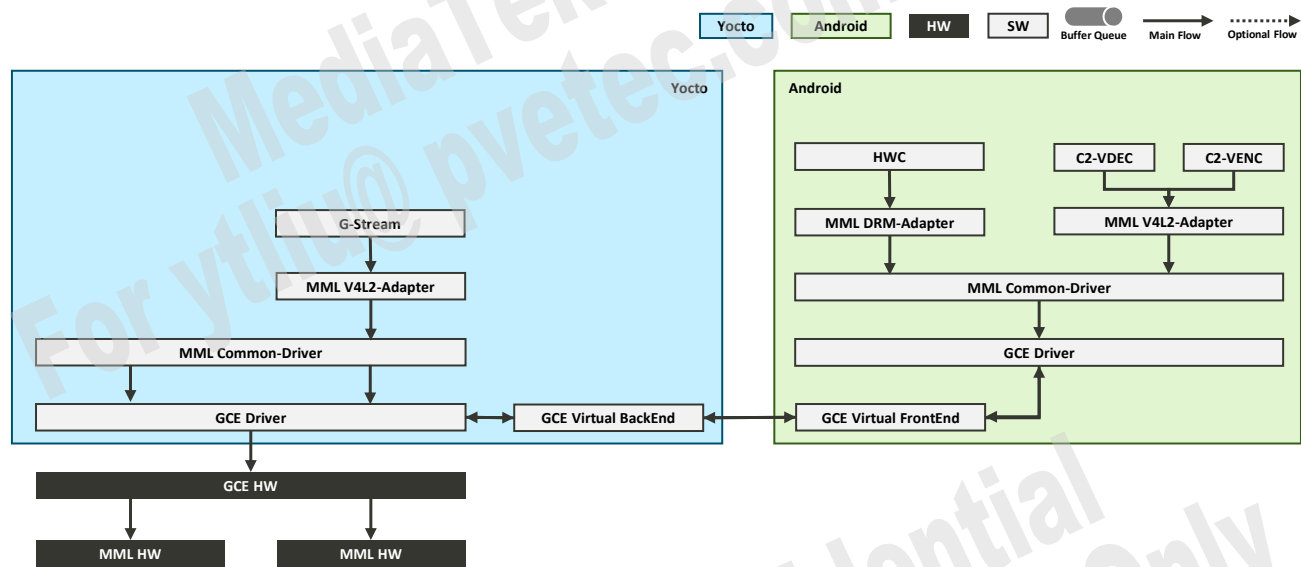


图 2-2. 基于虚拟 CMDQ 的 MML 框架

3 特定要求

3.1 SOC 对 Panel 的 VFP 和 VBP 的要求

以下两条需要被满足，否则有不能支持的风险：

- VFP 时间段须不小于 $156\mu\text{s}$ 。
- VSA 和 VBP 的时间段须不小于 $70\mu\text{s}$ 。

3.2 主屏必须是 DSI0

若当前车机系统中只有一个屏，则这个屏必须通过 DSI0 输出；

若当前车机系统有多个屏，则主屏（Primary-Display）必须通过 DSI0 输出。

4 系统评估方法

示意图如表 4-1 所示，其中内容请按实际需求填写：

表 4-1. 多屏评估所需的基本信息

Panel	Interface	Resolution	DSC	Video PQ	HDR Video	LK Static Logo	Boot Animation	SerDes	Layer ID (bottom: 1)	Layer Source	Width	Height	Other Comments
CID	DSIO	1920*1080 60fps	No DSC	Yes	Yes	Yes	Yes	MAX96789	4	Yocto	1280	720	
									3	Android	1920	500	
									2	Android	1600	200	
									1	Android	1920	1080	

基本规则：

- 若某个屏需要开机动画，则 Yocto 至少需要一个硬件图层。
- 若某个屏需要支持 Android 中的 Video PQ，则 Android 至少需要两个硬件图层。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。